Mini Médico: posibles daños y roles del equipo

Mini Médico es una app de orientación médica para adultos de 18 años en adelante que viven en Colombia.

1. Posibles daños a las personas

Para identificar los riesgos usamos el MIT AI Risk Repository, una base de datos del MIT que agrupa los riesgos de la inteligencia artificial en 7 grandes temas. Estos son los que podrían afectar a los usuarios de Mini Médico, explicados de forma sencilla:

Tipo de riesgo (MIT)	**Qué podría pasar en Mini Médico**
La IA se equivoca o falla	La app dice que algo es leve cuando en realidad es grave (por ejemplo, un infarto) y la persona no va a urgencias. Es el riesgo más peligroso.
Información falsa o engañosa	El chatbot sugiere una causa equivocada, un remedio casero que no sirve o datos incorrectos sobre un medicamento, y la persona toma una mala decisión por creerlo.
Confiar demasiado en la app	La persona deja de ir al médico, se automedica o pierde tiempo valioso en una emergencia por confiar solo en lo que dice la app.
Dejar que la app decida por uno	El usuario deja todas las decisiones sobre su salud en manos de la app, en lugar de usarla solo como orientación.
La app funciona peor con ciertos grupos	Si la app aprendió con pocos casos de adultos mayores, embarazadas o personas de ciertas regiones de Colombia, puede equivocarse más con ellos.
Privacidad	Se filtran datos de salud, la ubicación o los contactos de emergencia de los usuarios. La app debe cumplir la ley colombiana de protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).
Ataques o hackeos	Alguien manipula el chatbot para que dé respuestas peligrosas o entra a la base de datos.
No se entiende por qué decidió algo	Ni el usuario ni el médico saben por qué la app dio cierto nivel de urgencia, lo que hace difícil detectar y corregir errores.
Leyes que no están al día	Las reglas colombianas sobre apps de salud con inteligencia artificial pueden no estar actualizadas, lo que deja dudas sobre quién es responsable si algo sale mal.

El MIT también clasifica los riesgos según quién los causa, si son a propósito y cuándo ocurren. En Mini Médico, la mayoría de los riesgos los causaría la propia IA, sin intención y una vez que la app ya está en uso (por ejemplo, un error del semáforo). Los riesgos de privacidad y hackeos, en cambio, los causarían personas a propósito.

2. Roles del equipo

El desarrollo de la app se divide en 6 etapas:

1. Definir el problema
2. Reunir y preparar los datos
3. Probar y entrenar el modelo
4. Automatizar, probar y empaquetar
5. Lanzar e integrar la app
6. Vigilar y mejorar

Rol	**Qué hace en Mini Médico**	**Etapas**
Product Owner	Decide qué funciones son más importantes, define las metas de la app y aprueba los resultados.	1 y 6
Científico de Datos	Estudia los datos de síntomas de adultos y crea el modelo que decide el nivel de urgencia (verde, amarillo o rojo) y las posibles causas.	1, 2, 3 y 6
Ingeniero de Datos	Reúne y ordena la información: síntomas, guías médicas colombianas, medicamentos disponibles en Colombia y respuestas del seguimiento. Se asegura de que los datos estén limpios y completos.	2, 3 y 6
Ingeniero de ML	Pone el modelo a funcionar en la nube, lo actualiza cada cierto tiempo y revisa que siga funcionando bien.	3, 4, 5 y 6
Arquitecto de Solución	Diseña cómo se conectan todas las partes de la app y cuida que sea segura, que proteja los datos de salud según la ley colombiana y que responda rápido.	1, 4 y 5
Desarrollador	Programa la app: el chatbot, las preguntas guiadas, el semáforo, el botón de emergencia que llama al 123, el mapa, el historial y el PDF para el médico.	4 y 5

Analista de Datos	Mide si la app está ayudando: cuántos casos graves detecta, cuántos usuarios empeoraron en el seguimiento y cuántas veces se usa el botón de emergencia.	1, 2 y 6

Fuente de los riesgos: MIT AI Risk Repository (https://airisk.mit.edu/risks).